

与天为敌（二）：寻找不“任性”

投资要点：

- 📖 市场波动是筛选机制
- 📖 低风险提供了一种激励机制
- 📖 宏观研究的目的是寻找不“任性”（低波动率）

报告摘要：

- **风险管理和不确定性是金融行业的核心，近日期权的推出对于风险的研究提出现实的相关性。**《与天为敌》系列报告旨在梳理不确定性和风险管理问题。第一篇风险的故事从掷骰子开始的概率论到股权定价的 BS 公式，总结了众多的思想家在不确定性领域的探索历程。本篇波动率故事出自《金融的哲学》一书，立意是市场波动是筛选机制。我们认为，从资产定价出发，对于理解当前的货币和财政政策可以有一个更新颖的视角。
- **低风险提供了一种激励机制。**此次美联储的量化宽松的货币政策却不仅影响了美国国债的利率，而且显著影响了美国国债利率的波动率。美联储利用了不同资产之间的波动率的率差，鼓励投资人做空低波动率低风险的美国国债获得资金，然后做多国债以外的其他类别资产获取收益，从而促进了美国股市的繁荣和美国房地产市场的复苏。此外，波动率影响投资，在流动性充足的情况下，波动率越大的资产市场越容易出清，进而越有效。
- **按照波动率的理想，我们可以重新审视中国经济和资产定价问题。形成低波动率和低风险的预期的资产必将传导至其他资产。**2005-08 年人民币汇率一直处于低估，低波动率状态，从而推动了中国国内包括股价、房地产和商品价格等其他资产类别的调整。而 1998-2002 年通货紧缩与之相反，汇率高估且低波动率，则做空机制使国内的物价和资产价格受到压制。与汇率改革的相对应的是当前利率改革和市场化的进程。由管制低利率且低波动率，转向利率波动。我们认为，相比传统的以银行为主的金融体系，互联网金融能更好地适应高波动率的利率市场环境。
- **因此，要想“任性”，必先找到不“任性”。从宏观的立场来看，要找到有趋势意义的资产重估，需要发现低波动率低风险的资产，再找它的对立资产。**无风险利率（无风险不代表国债低波动率）、汇率、物价都是可供观察的对象。

宏观研究组

分析师：陈光磊（S1180513040002）

电话：(8610)88085291

Email: chenguanglei@hysec.com

研究助理：李勇

电话：(8610)88085801

Email: liyong1@hysec.com

感谢周洛华副教授

相关研究

与天为敌（一）：风险故事	2015-03-04
来自 MIT 的货币工程师（四）	2014-08-31
来自 MIT 的货币工程师（三）	2014-07-10
来自 MIT 的货币工程师（二）	2014-06-30
来自 MIT 的货币工程师（一）	2014-06-27
突围滞胀五：内生的流动性	2014-02-06
滞胀突围四：移动的菲利普斯曲线	2014-01-13
滞胀突围三：等待明斯基时刻？	2013-12-31
滞胀突围二：美国 70 年代与金融创新	2013-12-19
滞胀突围一：美国 1970 年代的经验	2013-12-06

目录

一、低风险是一种激励 5

二、波动率影响投资决策 7

三、其他波动率异常现象 10

四、总结与展望 11

插图

图 1: 美国次贷危机期间波动率和股指变化情况.....5

图 2: 美国 2 年、10 年和 30 年国债收益率.....6

图 3: 美国 2 年、5 年和 10 年国债收益率波动率.....6

图 4: 我国钢铁行业的繁荣扩张时期（2001-2008）8

图 5: CBOT 豆油期货结算价和豆油国际现货价9

风险管理和不确定性是金融行业的核心，近日期权的推出对于风险的研究提出现实的相关性。《与天为敌》系列报告旨在梳理不确定性和风险管理问题。第一篇风险的故事从掷骰子开始的概率论到股权定价的BS公式，总结了众多的思想家在不确定性领域的探索历程。本篇波动率故事出自《金融的哲学》一书，立意是市场波动是筛选机制。我们认为，从资产定价出发，对于理解当前的货币和财政政策可以有一个更新颖的视角。

低风险提供了一种激励机制。此次美联储的量化宽松的货币政策却不仅影响了美国国债的利率，而且显著影响了美国国债利率的波动率。美联储利用了不同资产之间的波动率的率差，鼓励投资人做空低波动率低风险的美国国债获得资金，然后做多国债以外的其他类别资产获取收益，从而促进了美国股市的繁荣和美国房地产市场的复苏。此外，波动率影响投资，在流动性充足的情况下，波动率越大的资产市场越容易出清，进而越有效。

按照波动率的理想，我们可以重新审视中国经济和资产定价问题。形成低波动率和低风险的预期的资产必将传导至其他资产。2005-08年人民币汇率一直处于低估，低波动率状态，从而推动了中国国内包括股价、房地产和商品价格等其他资产类别的调整。而1998-2002年通货紧缩与之相反，汇率高估且低波动率，则做空机制使国内的物价和资产价格受到压制。与汇率改革的相对应的是当前利率改革和市场化的进程。由以前的管制低利率且低波动率，转向利率波动。我们认为，相比传统的以银行为主的金融体系，互联网金融能更好地适应高波动率的利率市场环境。

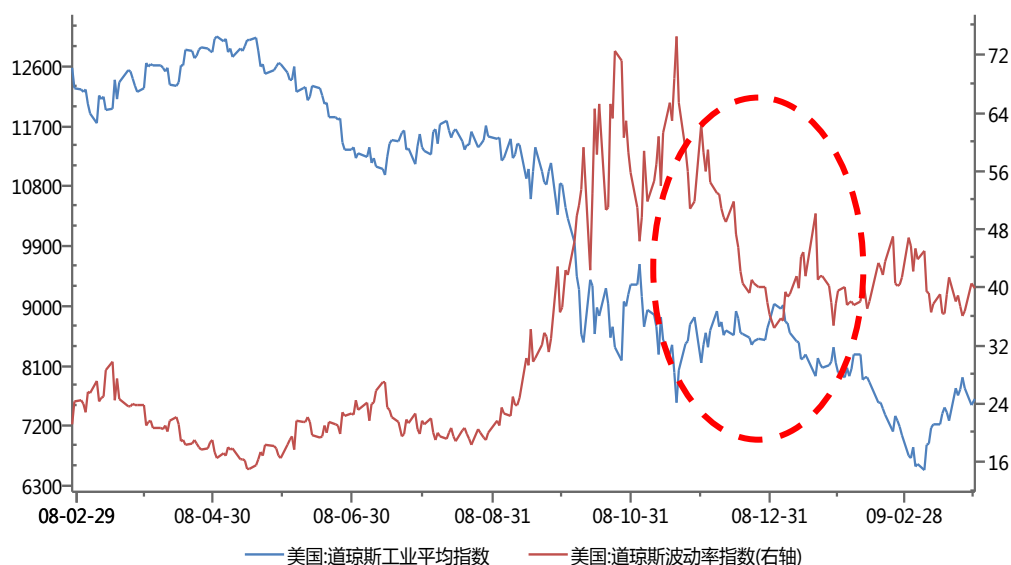
□ 因此，要想“任性”，必先找到不“任性”。从宏观的立场来看，要找到有趋势意义的资产重估，需要发现低波动率低风险的资产，再找它的对立资产。无风险利率（无风险不代表国债低波动率）、汇率、物价都是可供观察的对象。

以下全文摘自《金融的哲学》

我研究波动率很长时间了，这一直是一个边缘的课题，大多数学者不喜欢这个题目，他们认为这不是一个主流的问题。许多研究都把波动率视作一个常数，或者假设其为正态分布中的标准差，或者用一种简单的办法随机产生一个波动率，我因此猜测，他们回避这个问题的态度恰恰说明了问题的重要性，就像我小时候看侦探片时，那个最容易被忽略的女仆恰恰是谋杀公爵夫人的凶手。

“波动率与指数背离”为代表的一系列波动率异常现象因其明显违背了获诺贝尔经济学奖获得者—布莱克-斯科尔斯(Black Scholes)的期权定价公式的基本假设前提而成为困扰金融学界多年的难题。该类波动率异常现象在1987年美国股灾之后首次出现，此后延续至今。在2008年美国次贷危机中，波动率甚至出现了与股指同时下跌的新的异常现象，学术界至今无法给出完整解答。

图 1：美国次贷危机期间波动率和股指变化情况



数据来源: Wind资讯

资料来源: wind, 申万宏源证券

2008 年金融危机期间，恒生指数的期权所隐含的波动率曾经出现过极度背离布莱克·斯科尔斯公式的现象。该公式认为波动率应该在一个时间和行权价格之间形成的三维坐标中显示为水平平面，而危机时期的波动率则显示为一个斜率很大的曲面，对此，我无法解释，而且我也没有听懂其他人的解释。

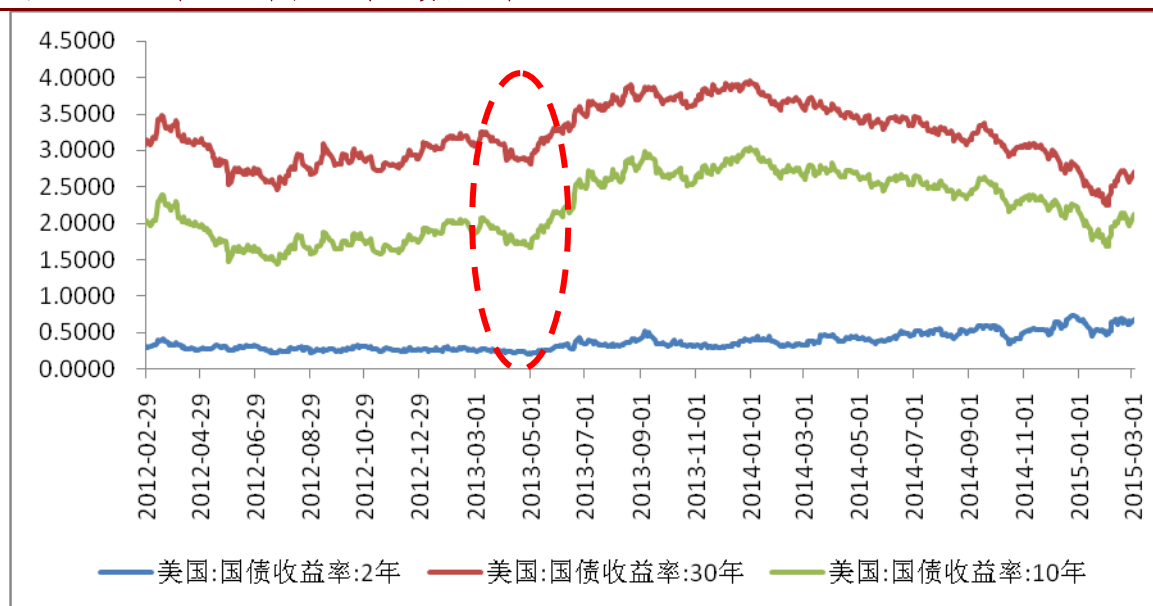
这些年我读了维特根斯坦的哲学之后，发现我过去考虑这个问题的角度和立场有问题，或者说这是一个“非法”问题。我从进化论的角度重新去审视波动率问题，反而接受了我以前不能解释的现象。

一、低风险是一种激励

当我们从波动率的角度来分析美联储的货币政策时，会发现其中有营造低风险市场环境的政策意图。美联储从 2012 年初开始执行的每月 850 亿美元的资产购买计划，主要是购买美国的国债。传统意义上理解的央行救市政策往往是给市场注入流动性，或者人为压低市场利率和借贷成本，但是这次美联储的量化宽松的货币政策却不仅影响了美国国债的利率，而且显著影响了美国国债利率的波动率。

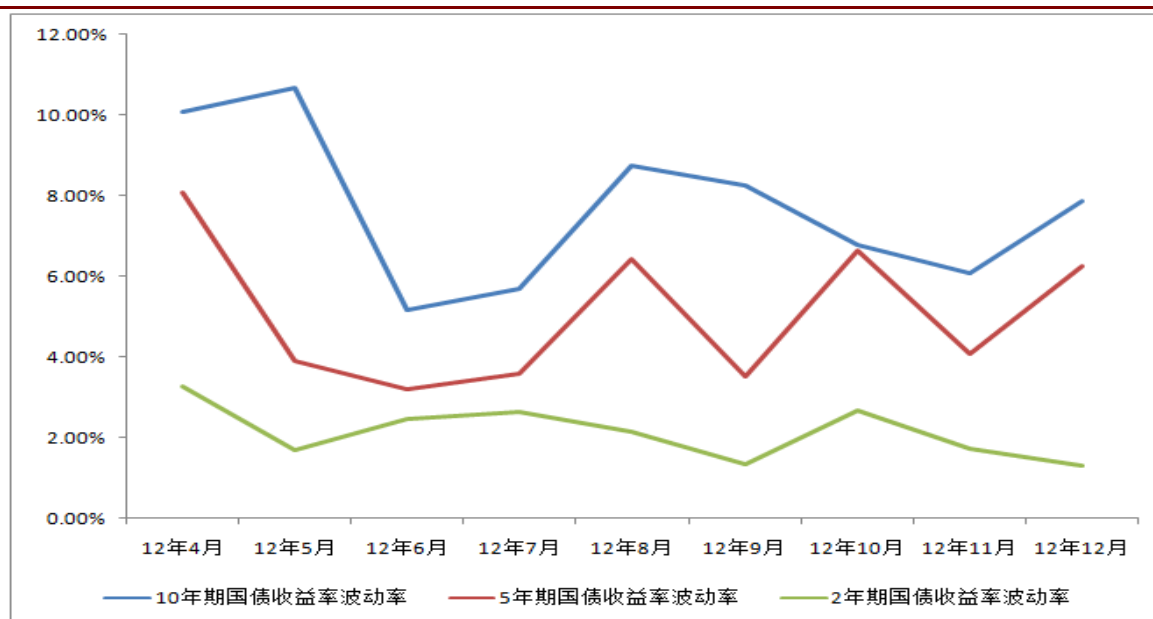
2013 年 4 月，美国 2 年期国债的利率已经低至 0.2% 附近，10 年期国债利率低至 1.7% 附近，30 年期国债利率低至 2.9% 附近，这些数字确实都是历史极低水平。但是，许多研究者可能忽略了美国国债利率的波动率水平。让我们看看 2012 年 4 月至 2012 年 12 月末的美国国债波动率水平，其中，10 年期国债的波动率水平已经降至了 4% 左右，5 年期国债的波动率水平降至了 2% 以下，2 年期国债的波动率水平更是降至了惊人的 1% 以下，布莱克和德尔曼在 1990 年撰写国债定价模型的论文时引用的 5 年期国债利率的波动率水平还是 20% 左右。

图 2: 美国 2 年、10 年和 30 年国债收益率



资料来源: wind, 申万宏源证券

图 3: 美国 2 年、5 年和 10 年国债收益率波动率



资料来源: wind, 申万宏源证券

这一组美国国债利率和波动率的数字表明美联储的量化宽松政策不仅人为地压低了美国国债利率水平,同时也打压了利率的波动率水平。对于美国的投资人来说,他们获得了一个宝贵的交易策略,那就是:融券做空美国长期国债,然后投资做多其他类别的资产(比如:道琼斯指数或者标普指数等)。从这个方面来看,我们就容易理解为何美国股市在经济基本面仍然不佳的情况下,能够在 2014 年创出历史新高。美联储利用了不同资产之间的波动率的率差给资本市场的投资者提供了一种激励机制,鼓励投资人做空低风险的美国国债获得资金,然后做多除美国国债以外的其他类别资产获取收益,从而促进了美国股市的繁荣和美国房地产市场的复苏。

如果你把利率看成某项交易的成本的话，波动率就可以看成风险，人为压低某项资产的风险，同时压低这项资产的收益，其结果就是鼓励了大家做空这项资产，然后做多其他类别资产。因为你不必担心做空这项资产期间有被轧空的风险，而且融券做空这项资产的成本很低。这是一个很好的做空标的物。

二、波动率影响投资决策

2000 年，在波动率的交易策略研究方面，两位美国学者罗伯特·艾伦格瑞和内·克瑞斯(Robert Almgren and Neil Chriss)的合作论文研究了投资人的最佳出货路径与方式。结论是在流动性充足的情况下，波动率越大的资产反而越容易出货。根据这项研究，标的物资产的波动率越高，投资人在出货时越容易获得高收益，而在进货时相应地就会付出更高的成本和代价；标的物资产的波动率越低，投资人在出货时要承担更高的成本和更低的收益，而在进货时相应地就会获得更低的价格。

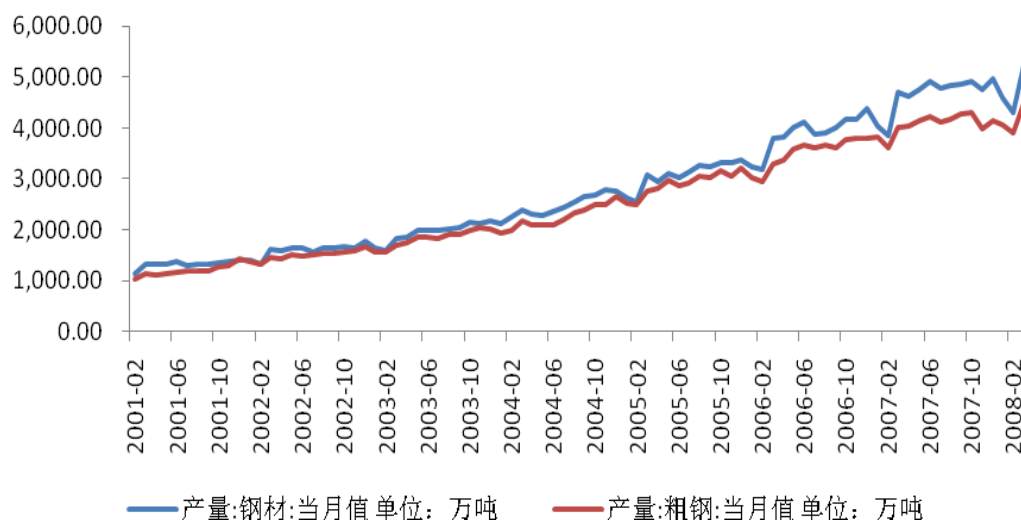
我们可以用这个波动率框架来分析企业的投资决策机制。一般来说，企业会同时面临上游原材料和下游产成品两个市场的不确定性，也就意味着企业面临着产业链上下游不同的波动率，两者可能存在率差。

如果上游原材料的波动率较高，而下游产成品的波动率较低，这种波动率的率差现象对企业不利，这就意味着企业购进原材料时遇到更高的价格，而出售产成品时遇到更大的折扣。用金融学的语言描述这类率差现象，就是一个典型的空头狙击的对象：企业上游采购的原材料市场具有高波动率，那么该企业就必须付出一个更高的代价才能购买到一个行权价格固定的原材料认购权证，以锁定原材料供应；与此同时，如果企业面临的下游销售市场是一个低波动率的市场，那么就意味着企业向其下游客户出售产成品的认购权证时，只能以一个很低的价格出售，或接受更大的折扣。企业上游采购和下游销售的议价能力都很差，说明该企业处于一个被压缩的生存空间中，在自然生态系统环境下，这个品种的生物面临被淘汰的命运。

相应地，如果上游原材料的波动率较低，而下游产成品的波动率较高，这种波动率的率差现象则对企业有利。这就意味着企业购进原材料时可以享受较大的折扣，而出售产成品时只需付出一个很小的折扣。用金融学的语言描述这类率差现象就是一个典型的多头捕捉的对象：企业上游采购的原材料市场具有低波动率，那么该企业只需付出一个较小的代价，就能锁定原材料供应；而企业面临的下游销售市场是一个高波动率的市场，那么就意味着企业向其下游客户出售产成品的认购权证时，能卖到一个很高的价格，或者用高频小额出货的办法获得更高的利润。企业上游采购和下游销售的议价能力都很强，说明该企业处于一个繁荣空间中，类似生态系统中一个新兴繁荣的物种。

现在来看一些具体的案例。我国的钢铁业从繁荣到困境的变化给我们提供了一个验证上述框架的很好例证。从 2001 年我国加入 WTO 开始到 2008 年金融危机之前的这段时间是我国钢铁行业的繁荣扩张时期，各地都踊跃投资建设新的炼钢产能。

图 4：我国钢铁行业的繁荣扩张时期（2001-2008）



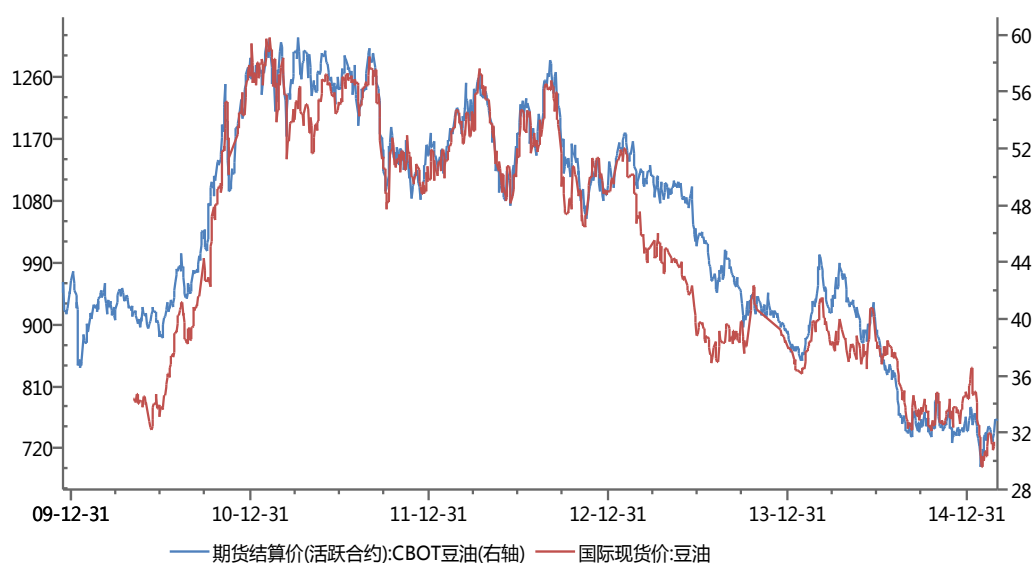
资料来源: wind, 申万宏源证券

当时,国际上提供铁矿石的三大矿山和中国各钢铁厂保持着长期的年度铁矿石协商定价机制。该机制约定:每年由我国钢铁行业的代表企业(一般是宝钢),与三大矿山协商当年的铁矿石价格,一旦谈判锁定一个价格之后,该年度内我国钢铁全行业主要钢厂对此固定价格“照付不议”,三大矿山对此价格“照供不议”,直到下一个年度双方再次协商产生一个新的价格。与此同时,我国的钢铁企业的产成品,包括板材、线材等均由现货市场或者期货市场随行就市地定价。这样一来,对于钢铁生产商来说,就同时产生了上游铁矿石波动率低而下游钢材波动率高的有利的波动率率差现象。在一个完整交易年度里面,钢铁企业的上游铁矿石价格对于大型钢铁厂来说,几乎是无波动的,而下游的产成品则波动率很高,这就为钢铁企业的投资人提供了一个“新建钢铁产能以捕获率差”的投资机会。从金融学的角度来表述的话,钢铁厂是执行“空头铁矿石,多头钢材”交易策略的投资人。这个交易策略可以被复制并进一步表达为“融入铁矿石→抛出铁矿石获得资金→买入钢材→抛出钢材获利,回补铁矿石空头”的操作路径。在执行这个交易策略的过程中,铁矿石价格的低波动率有利于钢厂大批量进货,而产成品市场上螺纹钢等期货交易标的物的高波动率有利于钢厂小批量出货获得高收益,或者在集中大批量出货时,承担较小的流动性折扣。从金融学的角度来理解,这就是钢铁业进入繁荣期的生态环境。

2007年以后,三大矿山结束了保持了多年的铁矿石价格年度协商机制,转而力推指数化的、随行就市的铁矿石定价新机制。结果导致铁矿石价格的波动率很快上升,我国钢铁行业曾经拥有的有利的波动率率差环境很快消失。与此同时,国内产能过剩的矛盾更加剧了钢铁企业的困境,钢铁企业陷入了困境,生态环境变了,这个物种的生存就面临着考验。

我们还可以用这个框架来简要分析一下我国其他行业的情况。我国的大豆压榨行业一直面临着不利的波动率环境,由于其上游的大豆原材料主要来自于国际市场,价格面临着现货期货市场的波动,而国家有关部门为保持事关民生的豆油价格稳定,会约束豆油零售商的涨价行为,这种价格干预会传导到大豆压榨行业。所以,我国大豆压榨行业处于不利的上下游波动率率差之中,这就是该行业长期面临低毛利率和高风险的根本原因。

图 5: CBOT 豆油期货结算价和豆油国际现货价



数据来源:Wind资讯

资料来源: wind, 申万宏源证券

政府针对某个行业制定经济政策时,可以考虑这个行业所面临的特定上下游波动率情况,以便政策起到事半功倍的效果。举例来说:猪肉的价格走势对我国居民消费价格指数(CPI)有较大影响,且与人们日常生活息息相关,政府不希望猪肉价格波动过大。目前商务部的调控机制是按照历史数据测算并维持猪肉价格和生猪饲料(主要是玉米)价格之间的“猪粮比”:当猪肉玉米价格比高于该比例时,政府会适时投放冻猪肉储备以平抑猪肉价格;当猪肉玉米比价低于下限时,政府会从市场购买猪肉并相应增加冻猪肉储备规模,这样就通过影响供求数量来稳定猪肉价格。

如果从金融学的交易策略角度来看这个问题的话,更高的猪肉价格波动或者更低的玉米价格波动都将促使农户做出选择养猪的决策。基于这一原理,鼓励农户养猪的最好方法并不是直接对猪肉进行国家储备和抛售,用供求关系调控猪肉价格,因为这种机制会使得养猪户预期猪肉价格因国家调控而波动率下降。相反,政府可以考虑建立和完善玉米的国家储备和抛售机制,使得玉米价格的波动率下降,这样有利于市场产生玉米价格的波动率低于猪肉价格的波动率的预期,从而形成对养猪户有利的波动率的率差环境,由此鼓励农户养猪并最终实现猪肉市场价格的稳定。

在房地产市场上存在这样一种上下游的波动率机制:首先,政府的土地储备中心通过规划、整理和基建等投入,将土地从波动率较低的一级市场提升为可供二级土地市场拍卖的土地资产;其次,房地产开发企业通过组织设计、施工和生活设施的配套,能够将低波动率的土地资产进一步提升为高波动率的房产。这两个环节都存在有利于投资者进入的波动率率差环境,也就是说,市场为房地产行业的投资人提供了正面的激励机制,从而鼓励了大量的投资进入房地产行业。当然,房价上涨的原因有很多,其中受货币政策的影响很大,并不完全是因为开发商的行为造成的,利用波动率框架来调控房地产市场的相关政策,只能是防止开发商的投机行为,促使其加速开发,并遏制其囤地和捂盘的动机。总的来说,从政府的宏观调控政策的取向来看,如果政策希望调控某个投资过热的行业,可以考虑抑制该行业下游市场的波动率,或者提升该行业上游市场的波动率;相应地,如果政策希望鼓励某个行业的投资,就可以考虑采取措施给该行业提供一个有利的上下游波动率环境。

三、其他波动率异常现象

我尝试着用这种框架来理解以下几种看似违背布莱克·舒尔茨公式的波动率现象：

1. 剩余到期日期与隐含波动率之间的负相关关系，即：到期日近的期权所隐含的波动率高于到期日远的期权所隐含的波动率。假设某上市公司已经由投资银行发行了以该公司股票为标的物的到期日期与行权价格皆不相同的一系列看涨或看跌权证，对于该公司来说，每次在做出新的对外投资决策时，金融市场上这一系列正在交易的期权为其提供了一个很好的价值参照体系。

当企业在考虑是否对一个回报期为三年的新项目进行投资的时候，可以模拟地构建一个交易策略，然后考察做多这个新项目带来的预期收益是否会超过回购本公司股票所带来的预期收益。如果资本市场上该公司三年期期权的波动率比较低的话，就意味着三年期期权的价格不会很高，也就使得企业的新项目就有可能跑赢这项价格较低的期权；反之，如果三年期看涨期权的隐含波动率非常高，那就意味着在相同行权价格条件下，该公司三年期看涨期权的价格会非常高，从而使得现有的上市公司很难找到一个足够好的项目，使其收益率跑赢三年期看涨期权的价格，从而不得不使企业做出回购股票而不是尝试新投资的决策，这样才能避免一个本该被淘汰的企业盲目扩张。

也就是说，如果远期期权的波动率比近期到期的期权波动率低的话，就降低了新项目的门槛，也就使得企业的新项目有可能跑赢远期的看涨期权，鼓励企业投资扩张。因此，“剩余到期日期与隐含波动率之间的负相关关系”这一现象无论其成因为何，该现象的存在从客观上鼓励或约束了企业的对外扩张行为。

2. 看涨期权的行权价格与隐含波动率之间的负相关关系，即：价内期权所隐含的波动率高于价外的期权所隐含的波动率，一般来说，对于看涨期权而言，行权价格越低，其隐含波动率就越高。如果把上述两个现象同时描绘在一个“波动率—时间—行权价”的三维空间里面，就得到一个向更高行权价格和更远到期日期倾斜的波动率曲面。

假设某上市公司已经由投资银行发行了以该公司股票为标的物的到期日期与行权价格皆不相同的一系列看涨或看跌权证，对于该公司的竞争者来说，理论上存在这样一个交易策略：融入该公司普通股股票抛出获得资金之后，去从事一项最终可能蚕食或取代该公司核心竞争力的投资项目；与此同时，竞争者也需要对冲掉融券被轧空的风险，为此他必须在公开市场上买入到期日期远且行权价格高的看涨期权，防止出现融券到期日时自己被轧空的风险。如果竞争者的新项目最终成功，那么估计融券标的公司的股票价格会一落千丈，因为看涨期权的行权无意义，可以从公开市场低价购入标的公司股票还券；如果竞争者的新项目失败，那么标的公司的股价可能上涨，而原先高行权价格的看涨期权则有可能转为价内期权而行权，用以锁定还券风险。

由于资本市场上行权价格高的价外期权的波动率低，就意味着在潜在竞争者用以购买该价外期权的价格更低，也就相应降低了自己为对冲风险所必须付出的成本，从这个意义上讲，“看涨期权的行权价格与隐含波动率之间的负相关关系”这一现象，在一定程度上鼓励了竞争者融券做空该公司股票，取得资金后，投资于新项目的动机。

如果以上两种猜测能够被接受的话，那就意味着金融市场本身用一系列与期权波动率相关的价格体系为上市公司和其竞争对手同时提供了鼓励或者缓和竞争的机制。

3.隐含波动率与指数相互背离的现象。对此现象的解释有很多，主要的意见集中在两点：一是在下跌恐慌过程中，可能会出现因市场流动性不足，买卖双方报价差距拉大而致使隐含波动率上升；二是期权的杠杆效应所产生的溢价。

当股价上涨而波动率下降的时候，我们不妨这样推测，一个公司的股价高企而远期波动率下降会给该公司的潜在竞争者提供更强的激励，融券获得的资金会更多，用于对冲轧空风险而买入的远期价外看涨期权的价格则不会更高，对冲风险的成本降低，这就是市场机制的双刃剑作用：对某成功企业给出更高估值的同时，也用高估值和波动率现象给其潜在竞争者给出了更高激励，鼓励某一个物种的竞争，而不是培育某一单个的生物个体。

当公司股价下跌时，恰恰是市场不认同该公司的管理能力、经营模式、核心技术以及盈利前景，在此情况下，公司最好的办法莫过于回购股票，将现金尽快回报给本公司的投资人，而不是过度激进地将这些现金用于市场不看好的项目上。这是金融市场对上市公司的一种约束。如果此时，公司股价下跌而短期波动率上升意味着进一步做空该公司股票的代价会上升，这又是金融市场对上市公司的一种保护。

四、总结与展望

隐含波动率在实际市场交易中表现出背离布莱克-舒尔茨公式的种种现象无法从市场交易者的角度去考虑问题，我们可能永远无法走通波动率曲面的函数化道路。费雪·布莱克的学生和同事伊曼纽尔·德尔曼曾经将这些波动率异常现象描绘成“黑暗中的大笑”，也许这是金融市场本身为上市公司和其实体经济中的竞争者提供的激励约束机制的一部分，而与市场的交易者无关。毕竟，德尔曼曾经说过“从本质上讲，波动率和收益率是一回事儿，就如同驱动不同装置的同一桶汽油”。

需要指出的是，本文中对波动率现象的理解是我从市场机制本身出发做出的猜测。我很清楚这些猜测并不因其在我的世界里首尾相顾，就可以不证自明地宣称这些猜测在现实世界中已然成立。我发现一旦我接受了这个进化论的框架，我就会更好地理解市场机制的原理，这是一个优胜劣汰的热带雨林，由自然法则控制着各种生物的命运起伏，对此，我们无须解释，而只需接受即可。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

研究助理李勇, 南开大学国经所博士, 主要研究方向中国货币政策、利率和宏观经济。

机构销售团队

公 募	北京片区	李 倩	010-88013561	13631508075	liqian@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		罗 云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
		滕宇杰	010-88085297	18618343994	tengyujie@hysec.com
	上海片区	李冠英	021-65051619	13918666009	liguanying@hysec.com
		吴 蓓	021-65051231	18621102931	wubei@hysec.com
		吴肖寅	021-65051169	13801874206	wuxiaoyin@hysec.com
		赵 然	021-65051230	18658849608	zhaoran@hysec.com
		李孟江	021-65051295	18616757372	limengjiang@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵 越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
机 构	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张 瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	上海保险/私募	程新星	021-65051257	18918523006	chengxinxing@hysec.com

申万宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价（或行业指数）涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% ~ 20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离 -5% ~ +5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为申万宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 申万宏源证券有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。